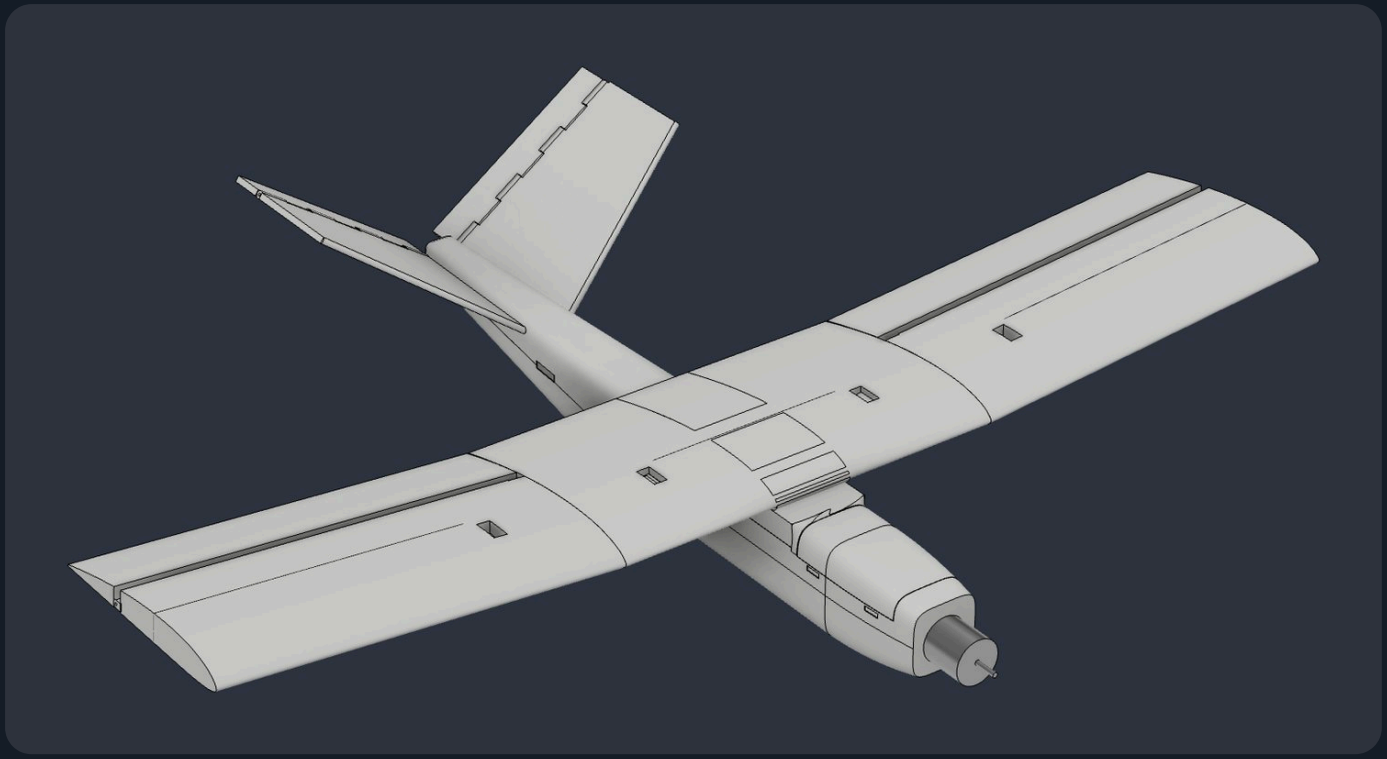
BF1

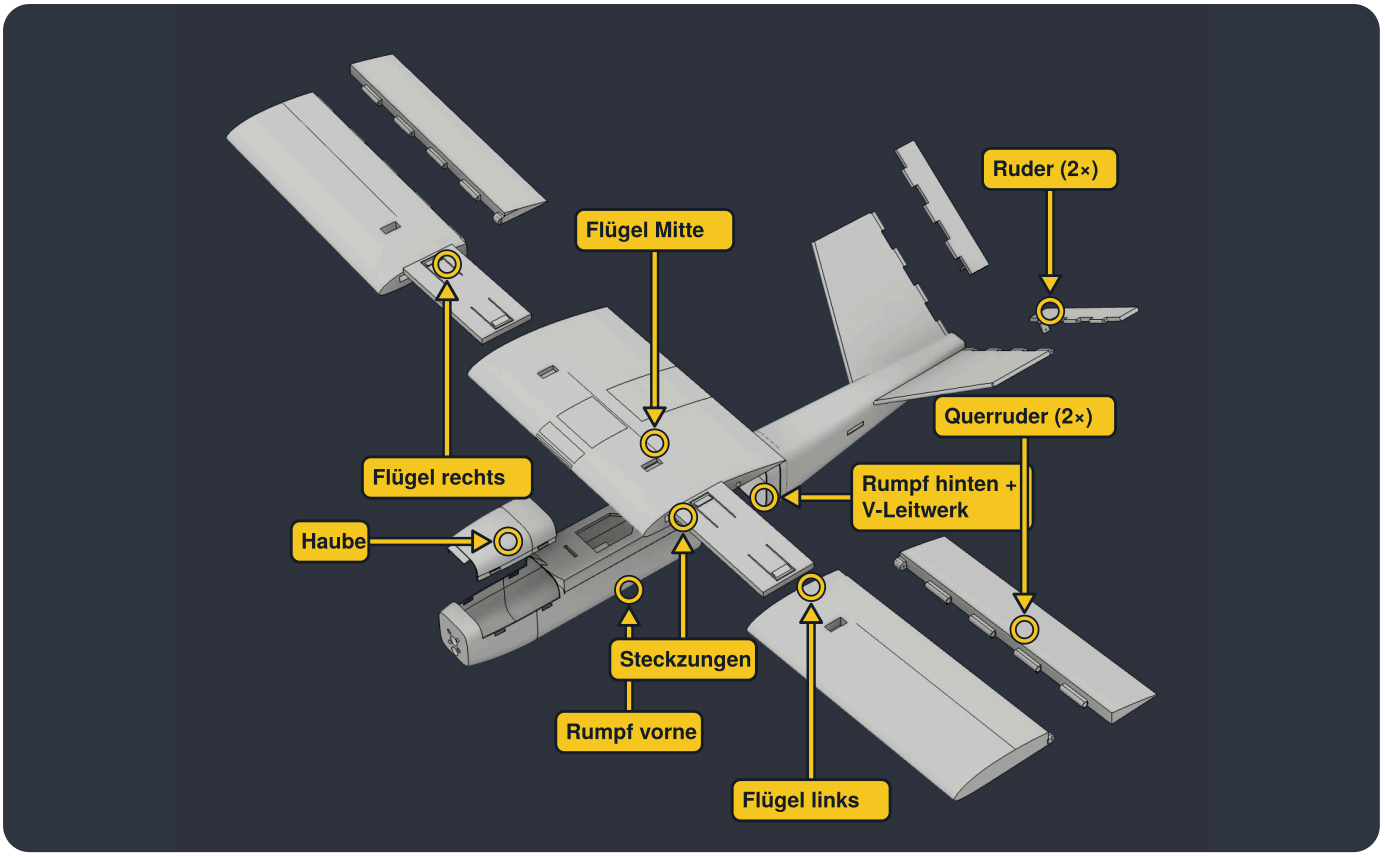
Hochdecker mit V-Leitwerk · gedruckt, gesteckt, geflogen



748 mm	505 mm	ca. 735 g	44 mm
Spannweite	Länge	Fluggewicht	Schwerpunkt

14 Schritte, keine Schrauben an der Zelle. Flügel, Außenflügel und Haube rasten ein.
Für Handstart und Bauchlandung.

Das brauchst du



Elektronik

- [ ] Motor A2212, 2450 kV, Luftschraube 6×4"
- [ ] Regler 40 A mit BEC
- [ ] 3× Servo SG90 (2 Leitwerk, 1 Querruder)
- [ ] 4-Kanal-Empfänger, Sender mit V-Leitwerk-Mischer
- [ ] LiPo 3S 1300 mAh

Kleinteile

- [ ] 4× Schraube M3×10, Schraubensicherung
- [ ] Federstahldraht Ø 1 mm, 2× 380 mm
- [ ] Filament 1,75 mm als Stifte
- [ ] Sekundenkleber + Aktivator
- [ ] Klettband 20 mm, Akkuriemen

Werkzeug

- [ ] Seitenschneider, Cutter
- [ ] Bohrer 2,0 mm
- [ ] Flachzange
- [ ] Schleifpapier 240er
- [ ] Servotester oder Sender

Drucken

Öffne **Flieger_P1S.3mf** in Bambu Studio. Alles ist eingestellt, du wählst nur die Platte und druckst.

Bambu PLA Tough+ | **0,20 mm Standard** | **Smooth PEI, 55 °C** | **Düse 0,4 mm, 245 °C**



Platte 1

Rumpf vorne mit Motorspant

3 h 58 · 98 g



Platte 2

Rumpf hinten mit V-Leitwerk

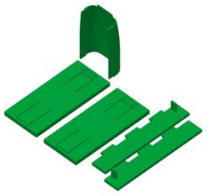
3 h 39 · 84 g



Platte 3

Flügel Mitte, links, rechts

6 h 59 · 226 g



Platte 4

Haube, Steckzungen, Ruder

3 h 07 · 80 g



Platte 5

Querruder, Wellen, Hebel, Schubstangen

3 h 06 · 33 g

Gesamt: 5 Platten · ca. 21 Stunden · ca. 520 g Filament mit Stützen

Gut zu wissen

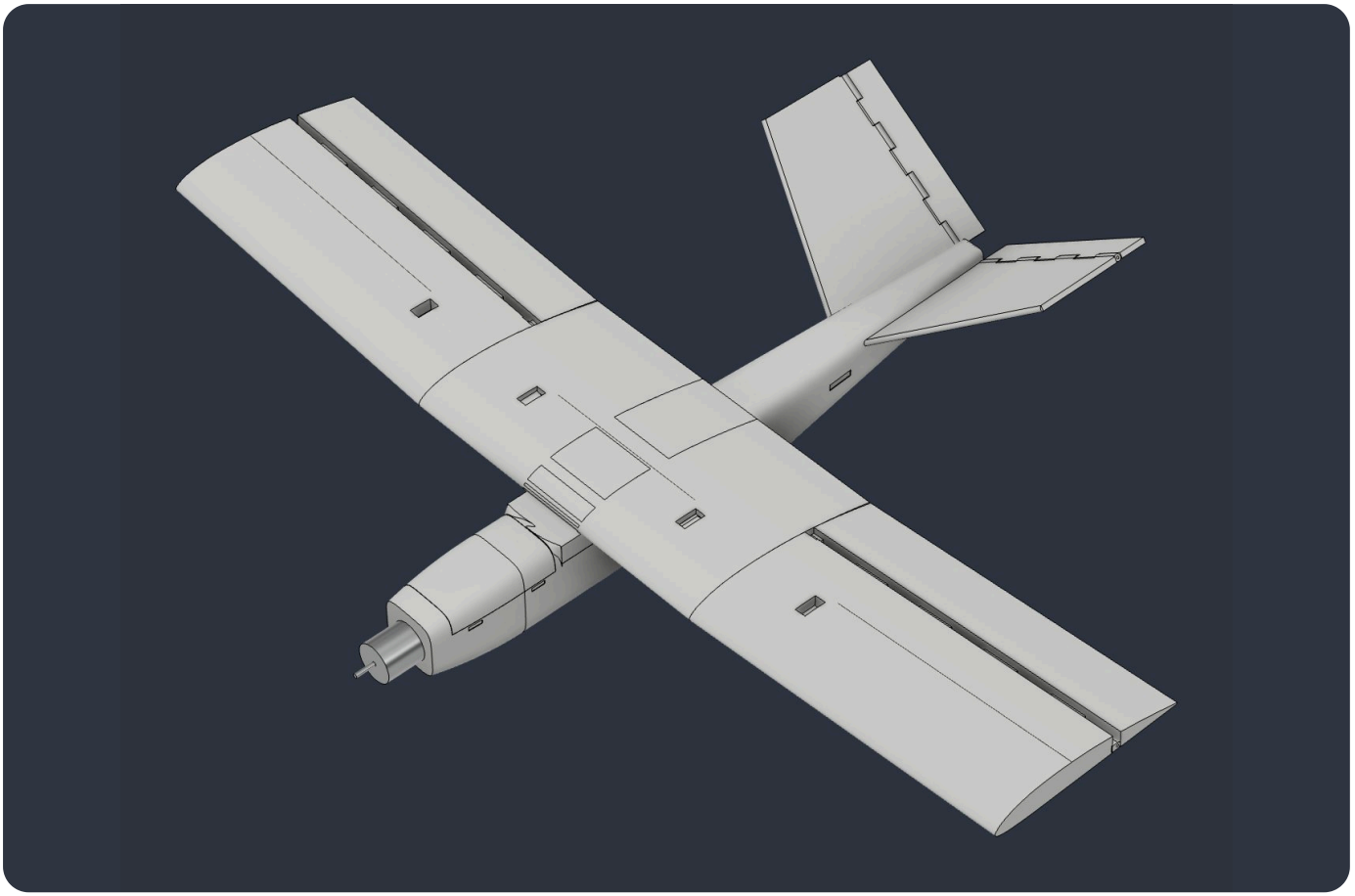
Der vordere Rumpf steht beim Druck auf der Nase. Der Motorspant ist die erste, massive Schicht auf der Platte.

Nach dem Druck

1. Brim abziehen, Kanten mit dem Cutter entgraten.
2. Stützen vorsichtig abbrechen: Haubenöffnung, Schlitze, unter den Rastarmen und Haken.
3. Alle Scharnierlöcher mit dem 2-mm-Bohrer von Hand nachziehen.
4. Erst trocken zusammenstecken, dann kleben. Klemmt etwas, leicht anschleifen.

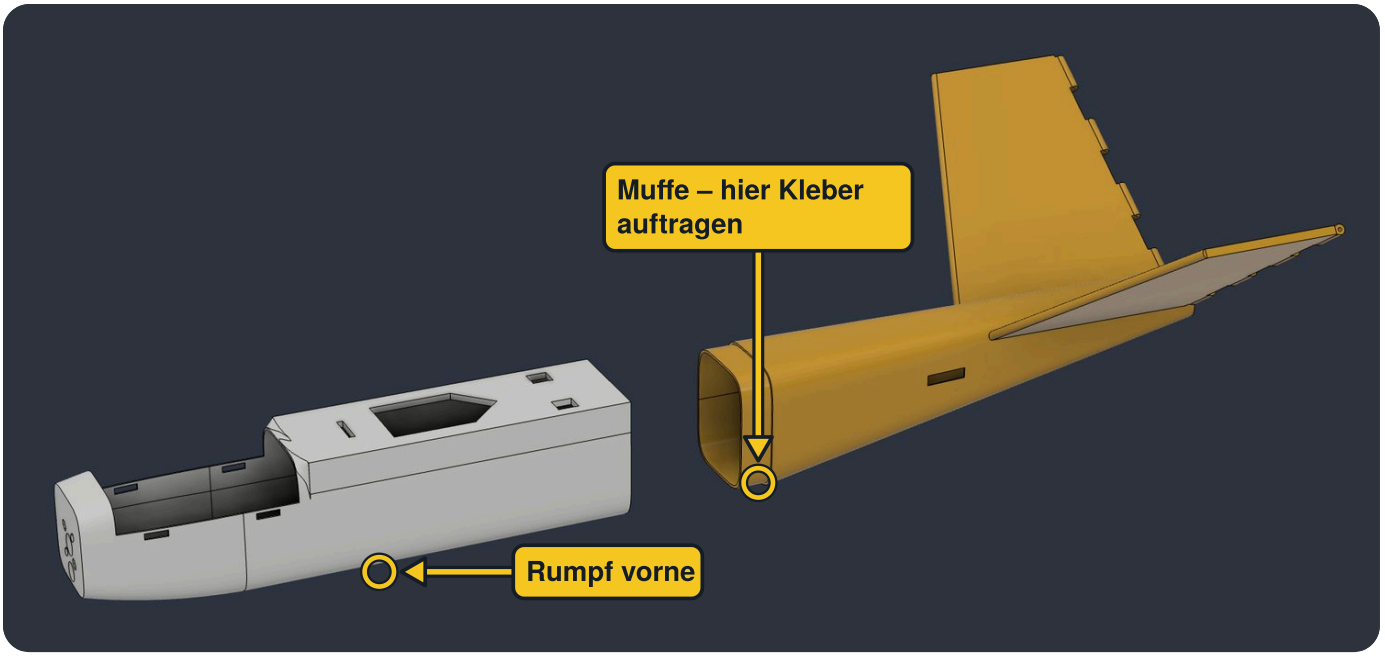
Ablauf auf einen Blick

1. Rumpf zusammenkleben
2. Ruder anschlagen
3. Motor anschrauben
4. Servos einsetzen
5. Gestänge einbauen
6. Regler, Empfänger und Akku
7. Querruder-Anlenkung im Mittelteil
8. Steckzungen ins Mittelteil
9. Querruder anschlagen
10. Außenflügel aufschieben
11. Flügel auf den Rumpf
12. Haube aufsetzen
13. Schwerpunkt einstellen
14. Sender einstellen und Erstflug

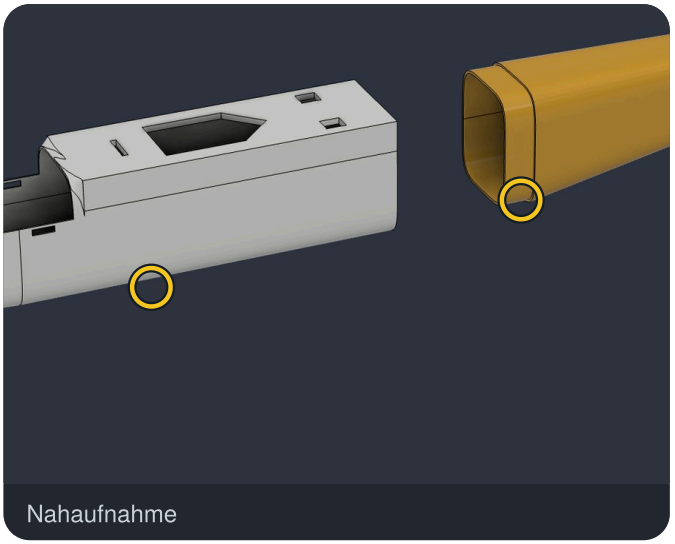


1 Rumpf zusammenkleben

Du brauchst: Sekundenkleber oder 5-Minuten-Epoxid



1. Hinteren Rumpf trocken in den vorderen stecken und die Ausrichtung prüfen.
2. Wieder abziehen und die Muffe rundum dünn mit Kleber einstreichen.
3. Zusammenstecken und sofort ausrichten: V-Leitwerk gerade zur Flügelauflage.
4. Auf einer ebenen Fläche aushärten lassen.



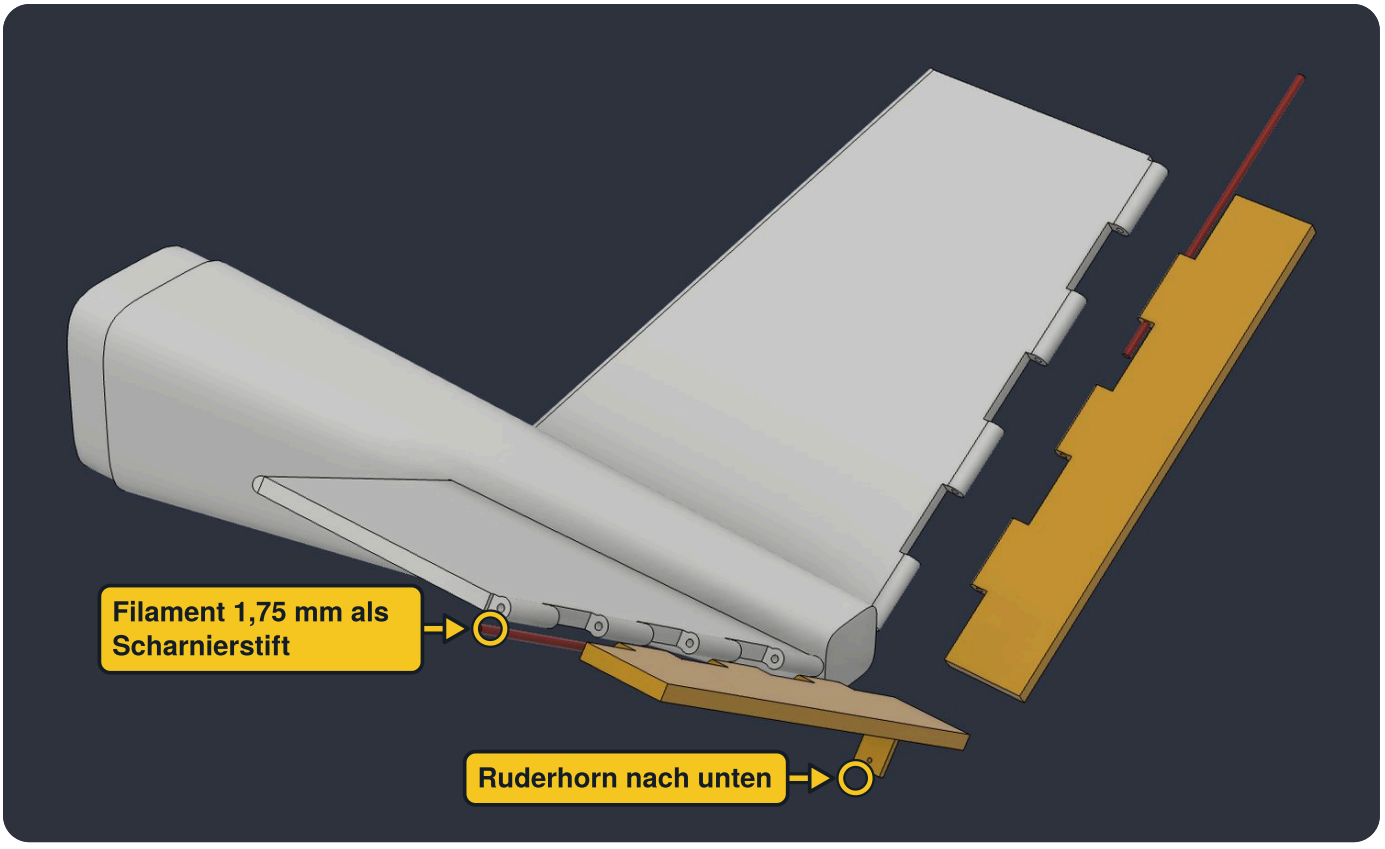
Nahaufnahme

Achtung

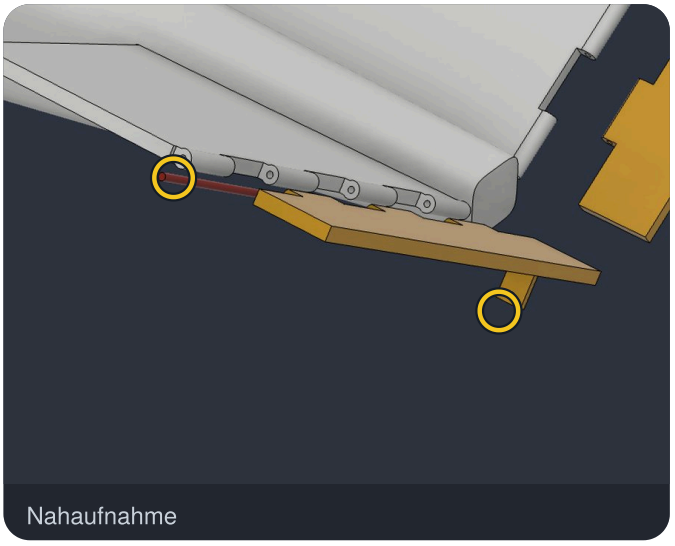
Das ist die einzige Klebung, die du später nicht mehr lösen kannst.

2 Ruder anschlagen

Du brauchst: 2× Filament 1,75 mm, je 150 mm



1. Ruder ans Leitwerk halten, die Scharniere greifen ineinander. Das Ruderhorn zeigt nach unten.
2. Filament von der Leitwerksspitze durch alle Scharniere schieben.
3. Überstand abschneiden und die Enden kurz anschmelzen.
4. Das Ruder muss frei von Anschlag zu Anschlag fallen.



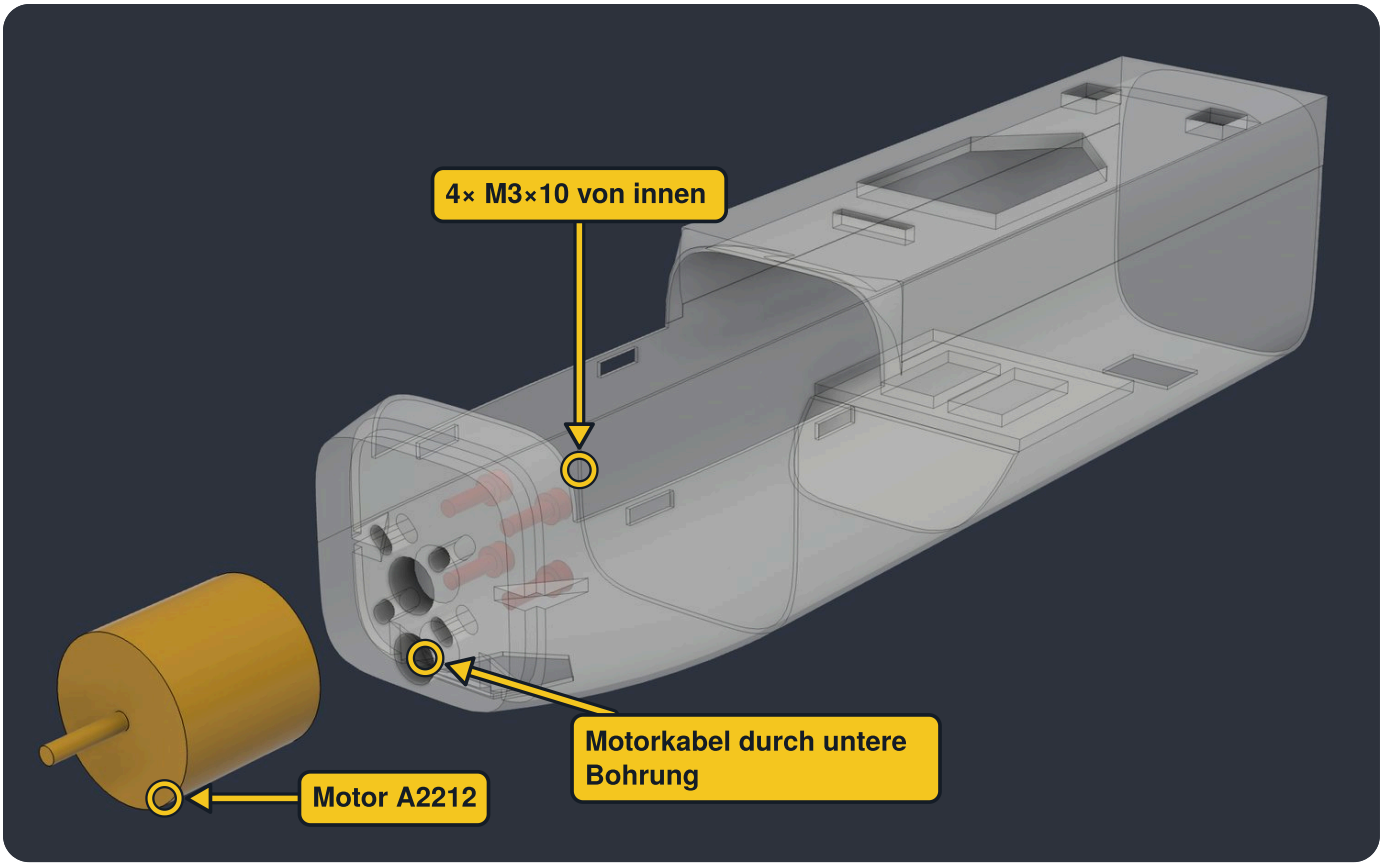
Nahaufnahme

Tipp

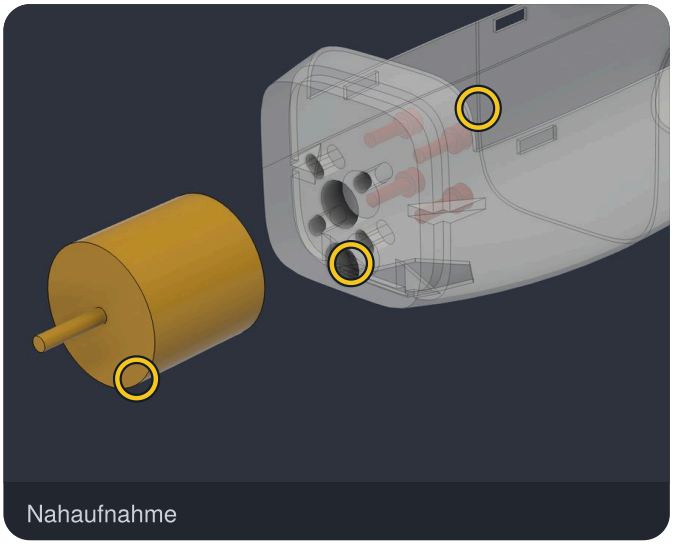
Kein Kleber ins Scharnier.

3 Motor anschrauben

Du brauchst: Motor A2212 · 4× Schraube M3×10 · Schraubensicherung



1. Die drei Motorkabel von vorne durch die untere Bohrung fädeln.
2. Motor auf den Spant setzen.
3. Durch die Haubenöffnung die 4 Schrauben von innen eindrehen, mit Schraubensicherung.
4. Über Kreuz anziehen.

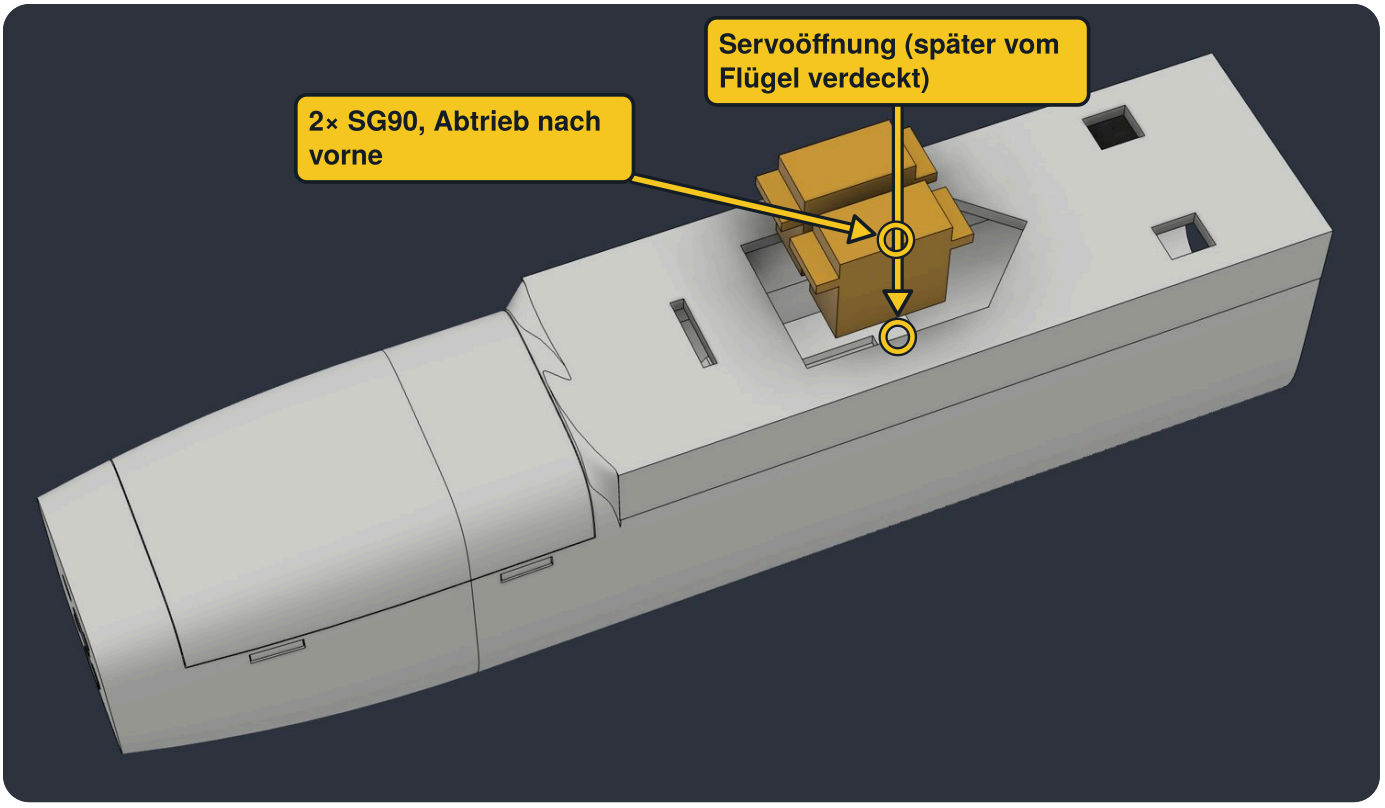

Nahaufnahme

Achtung

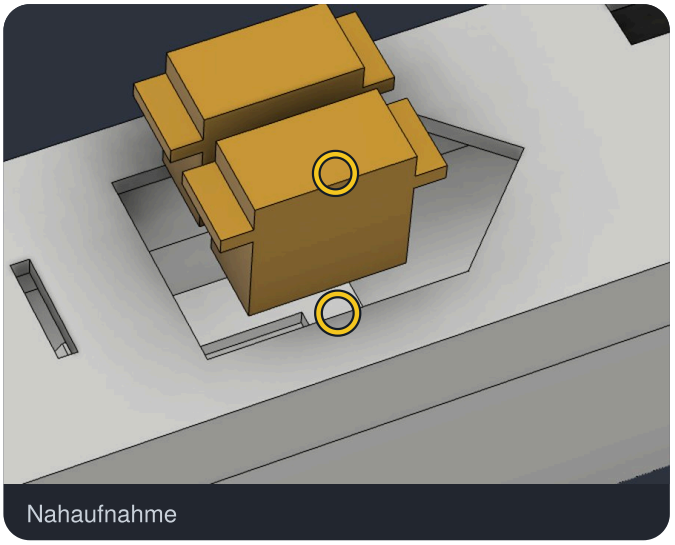
Höchstens 4 mm tief in den Motor schrauben. Die Luftschraube kommt erst ganz am Schluss.

4 Servos einsetzen

Du brauchst: 2× Servo SG90



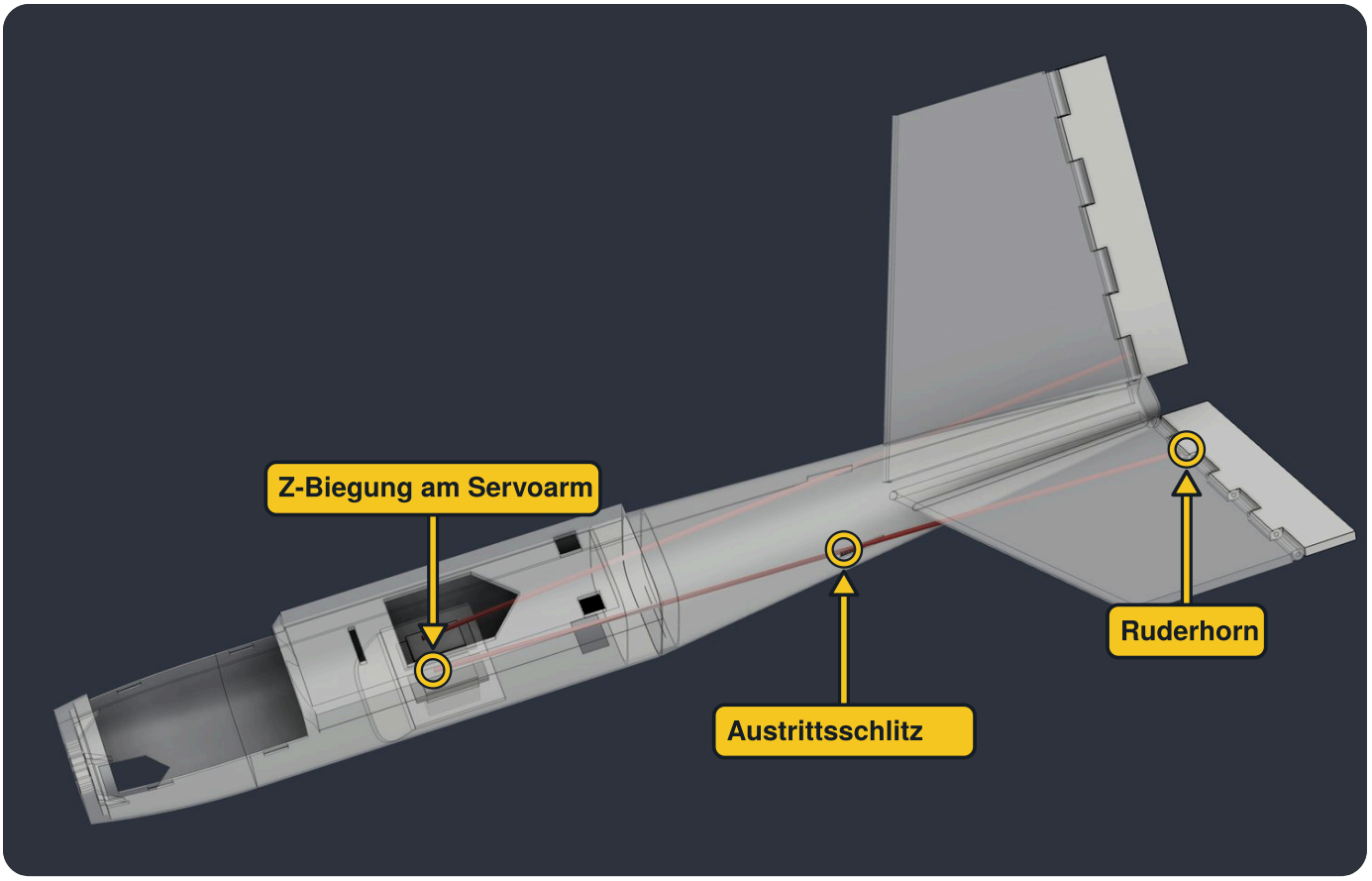
1. Servos vorher am Sender oder Servotester auf Mitte stellen.
2. Servoarme abnehmen, Servos von oben in die zwei Schächte setzen.
3. Laschen mit je einem Tropfen Kleber sichern.
4. Servokabel nach vorne zum Empfänger legen.


Nahaufnahme

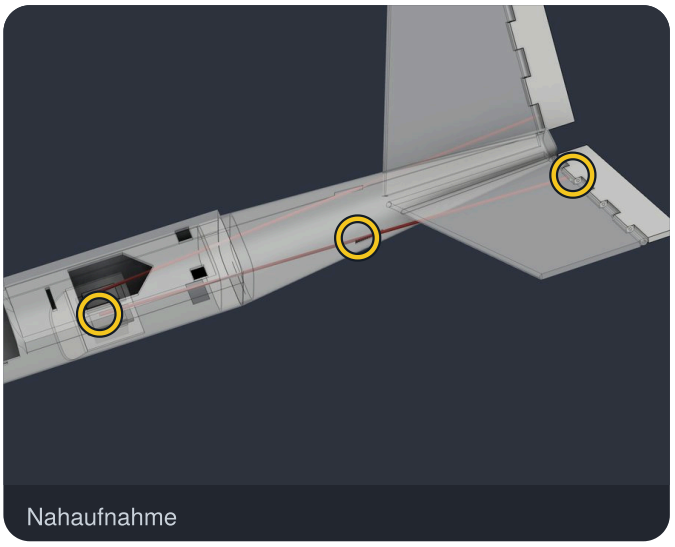
Tipp
Die Öffnung deckt später der Flügel ab. Solange er ab ist, kommst du jederzeit an die Servos.

5 Gestänge einbauen

Du brauchst: Federstahldraht Ø 1 mm, 2× ca. 380 mm · Flachzange



1. Draht mit einer Z-Biegung ins äußere Loch des Ruderhorns hängen und durch den Schlitz nach vorne schieben.
2. Ruder und Servo in Mittelstellung halten, die Stelle am Draht markieren.
3. An der Markierung eine Z-Biegung formen, Servoarm einhängen und aufstecken.
4. Rechtes Servo an rechtes Ruder, linkes an linkes. Die Drähte kreuzen sich nicht.

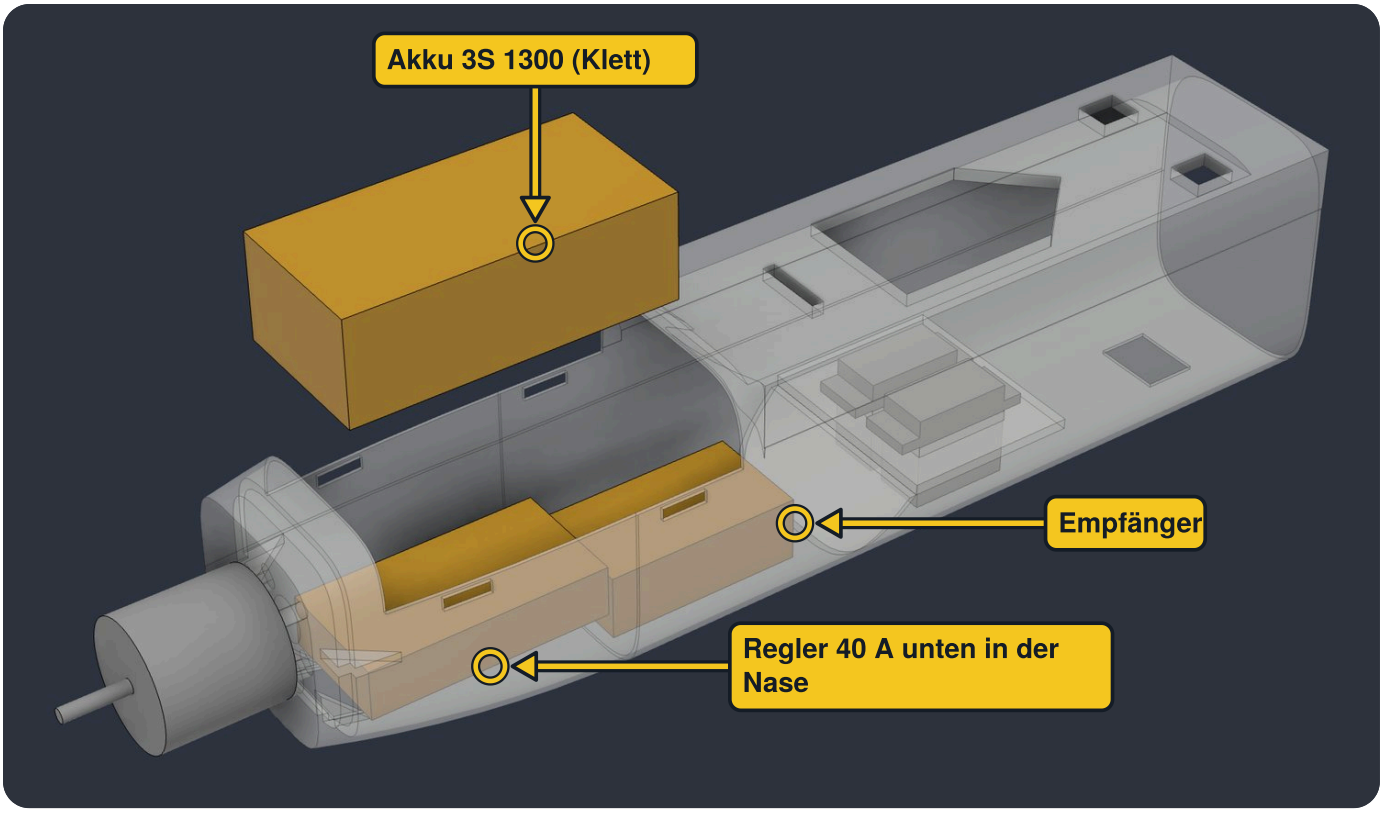

Nahaufnahme

Tipp

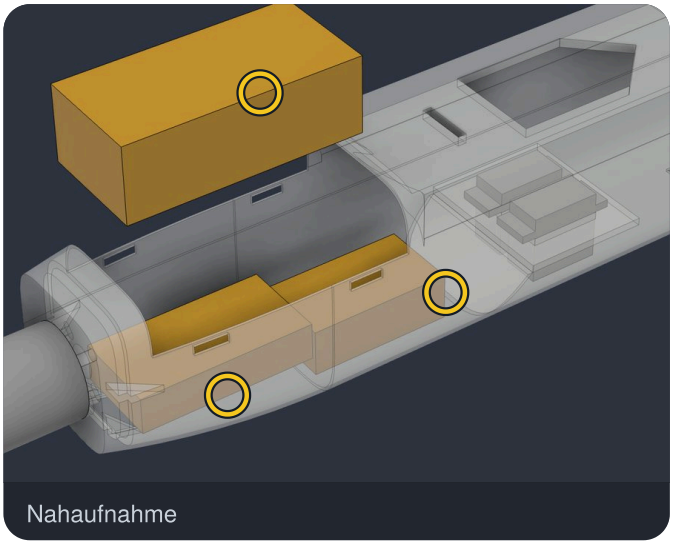
Mehr Ausschlag: Draht innen am Servoarm einhängen. Weniger: außen.

6 Regler, Empfänger und Akku

Du brauchst: Regler 40 A · Empfänger · Akku 3S 1300 mAh · Klettband



1. Regler mit Klett unten in die Nase, die drei Motorkabel anstecken.
2. Empfänger direkt dahinter auf den Rumpfboden.
3. Regler an Kanal 3. Leitwerksservos an die Kanäle für den V-Leitwerk-Mischer (meist 2 und 4).
4. Akku oben auf den Regler, mit Klett und Riemen.

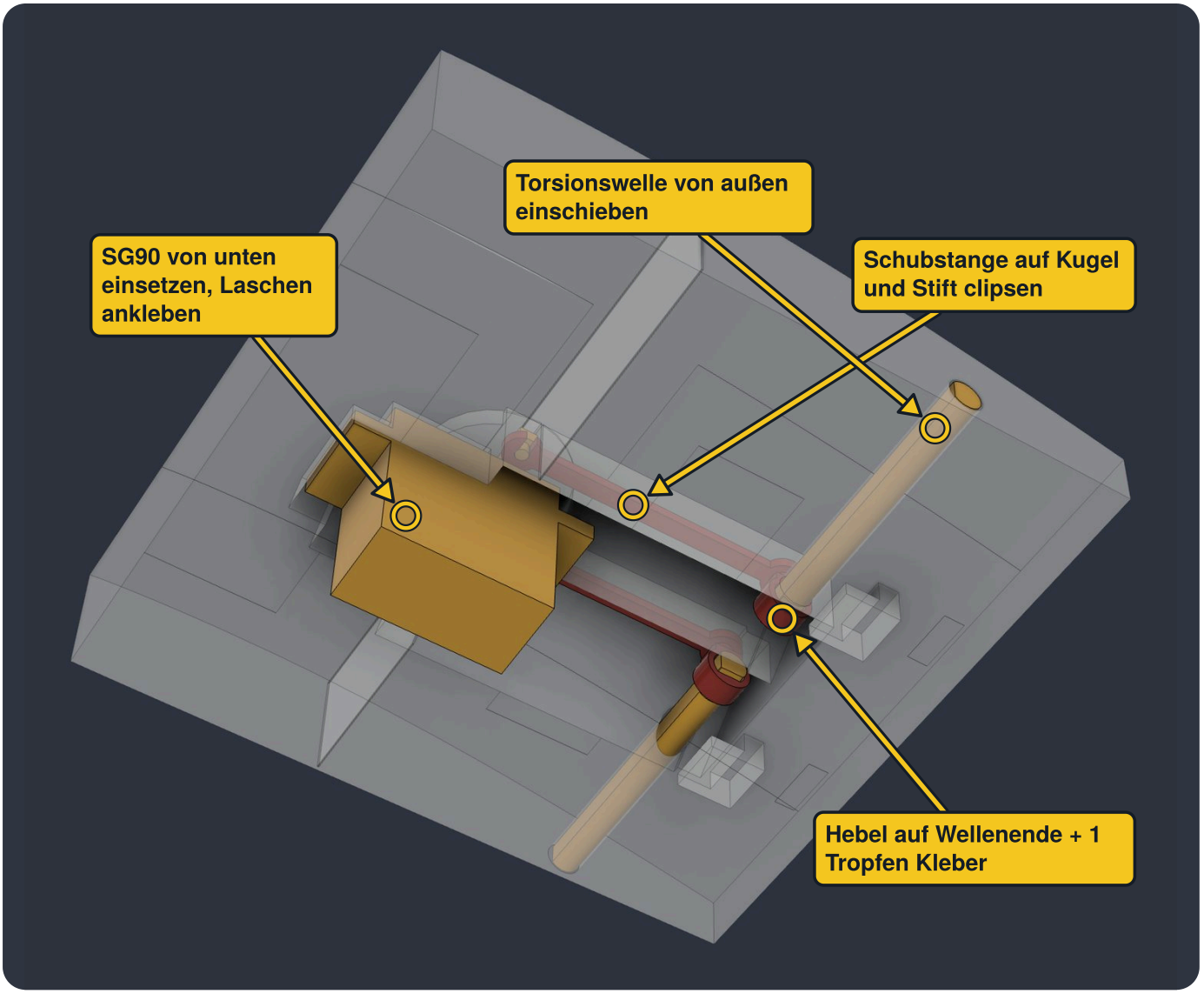

Nahaufnahme

Achtung

Ohne Luftschraube die Drehrichtung prüfen: Die Luft muss nach hinten gehen. Sonst zwei Motorkabel tauschen.

7 Querruder-Anlenkung im Mittelteil

Du brauchst: 1× SG90 · 2 Wellen · 2 Hebel · 2 Schubstangen



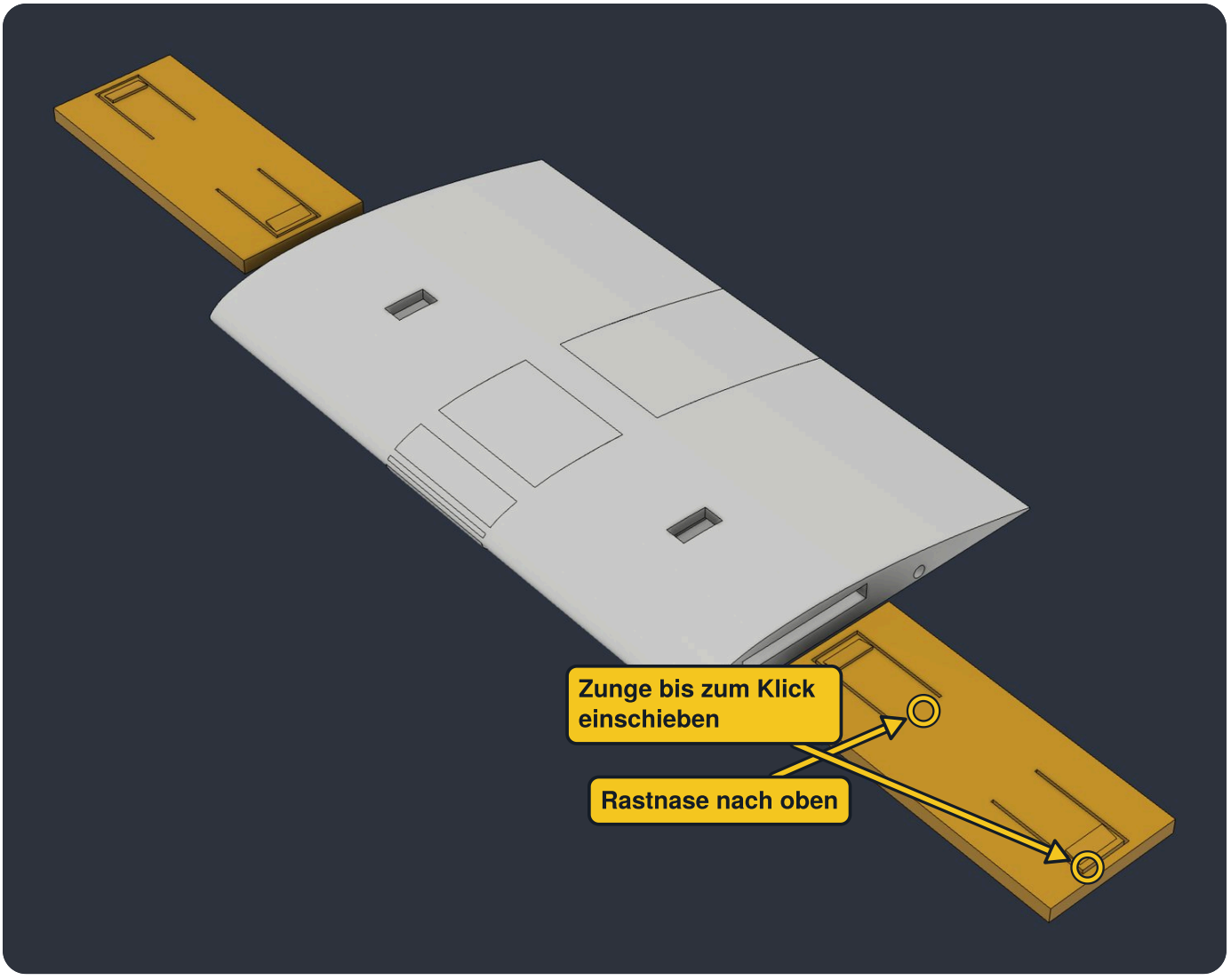
1. Servoarm auf 9 mm je Seite kürzen, Löcher bei 7 mm auf 2 mm aufbohren, je 6 mm Filament als Stift einkleben.
2. Servo von unten in die Tasche des Mittelteils setzen, Laschen ankleben, Arm quer aufstecken.
3. Wellen von außen einschieben, Hebel mit der Kugel nach oben aufstecken, ein Tropfen Kleber.
4. Schubstangen clipsen: großer Ring auf die Kugel, kleiner Ring auf den Stift.

Tipp

Wenn alles eingeclipst ist, müssen beide Klauen senkrecht stehen. Feinabgleich über den Sender.

8 Steckzungen ins Mittelteil

Du brauchst: 2× Steckzunge



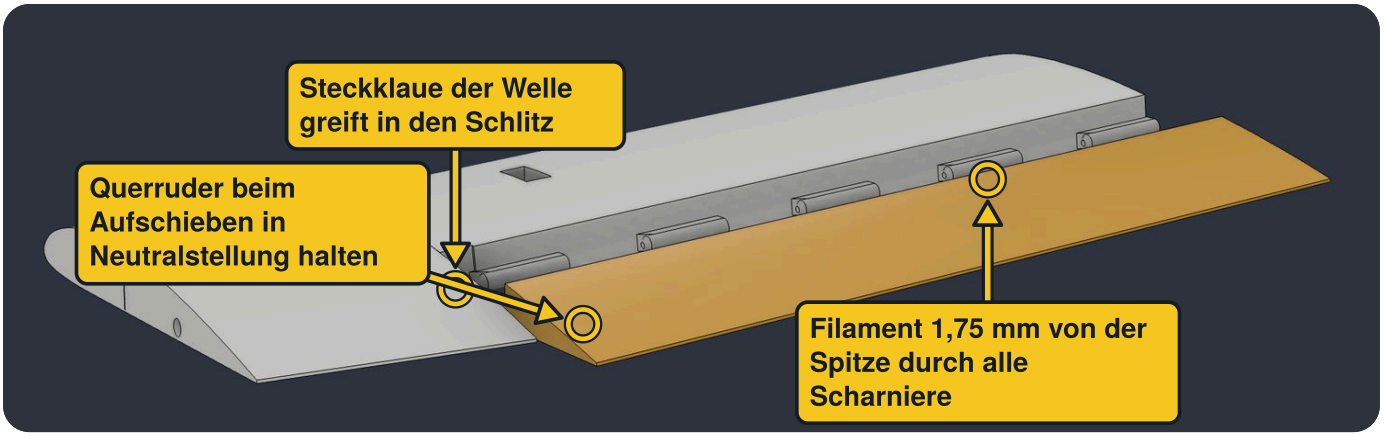
1. Steckzungen mit der Rastnase nach oben in die Taschen schieben.
2. Einschieben, bis die Nase hörbar klickt.
3. Die Zunge steht dann 60 mm über.

Tipp

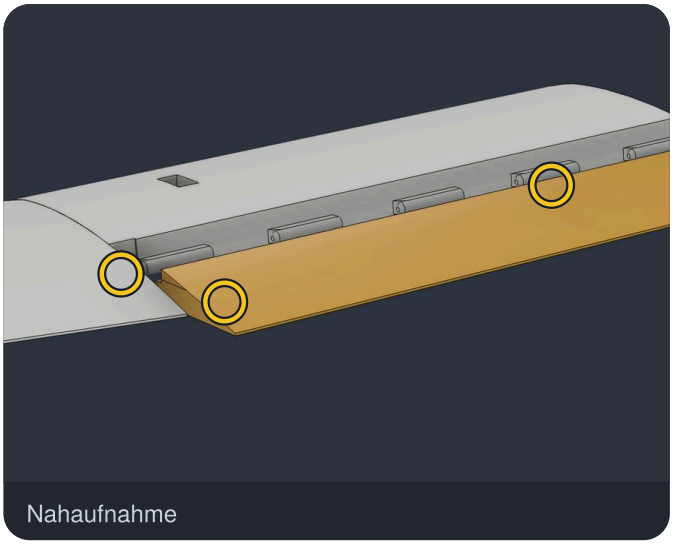
Zum Lösen die Rastnase durch das kleine Fenster nach unten drücken.

9 Querruder anschlagen

Du brauchst: 2× Filament 1,75 mm, je 250 mm



1. Querruder an die Hinterkante halten. Der dicke Knöchel mit Schlitz sitzt an der Flügelwurzel.
2. Filament von der Flügelspitze durch alle Knöchel schieben.
3. Überstand abschneiden und kurz anschmelzen.
4. Das Querruder muss frei von Anschlag zu Anschlag fallen.

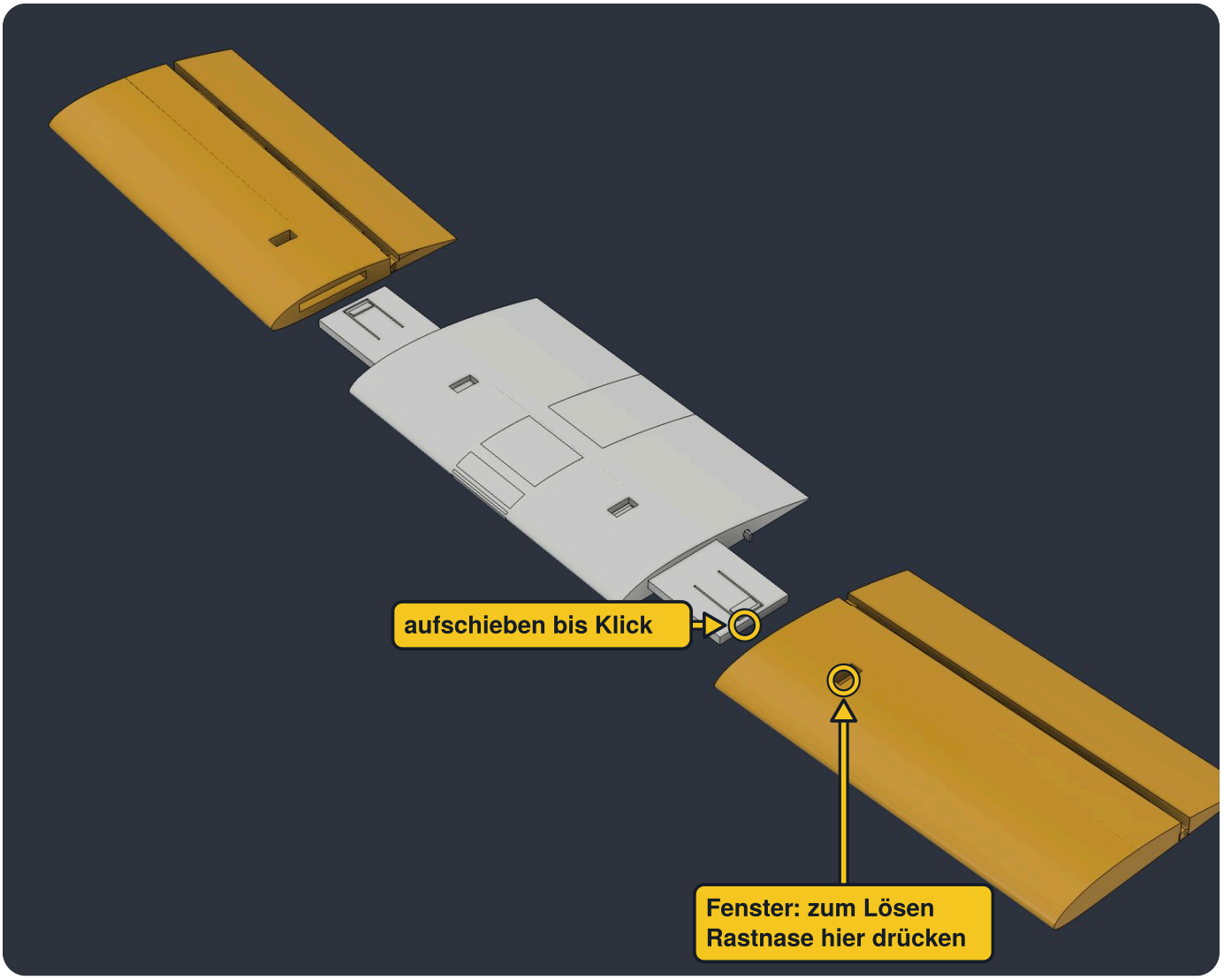

Nahaufnahme

So funktioniert es

Beim Aufschieben greift die Klaue der Welle von selbst in den Schlitz am Querruder.

10 Außenflügel aufschieben

Du brauchst: 2× Außenflügel



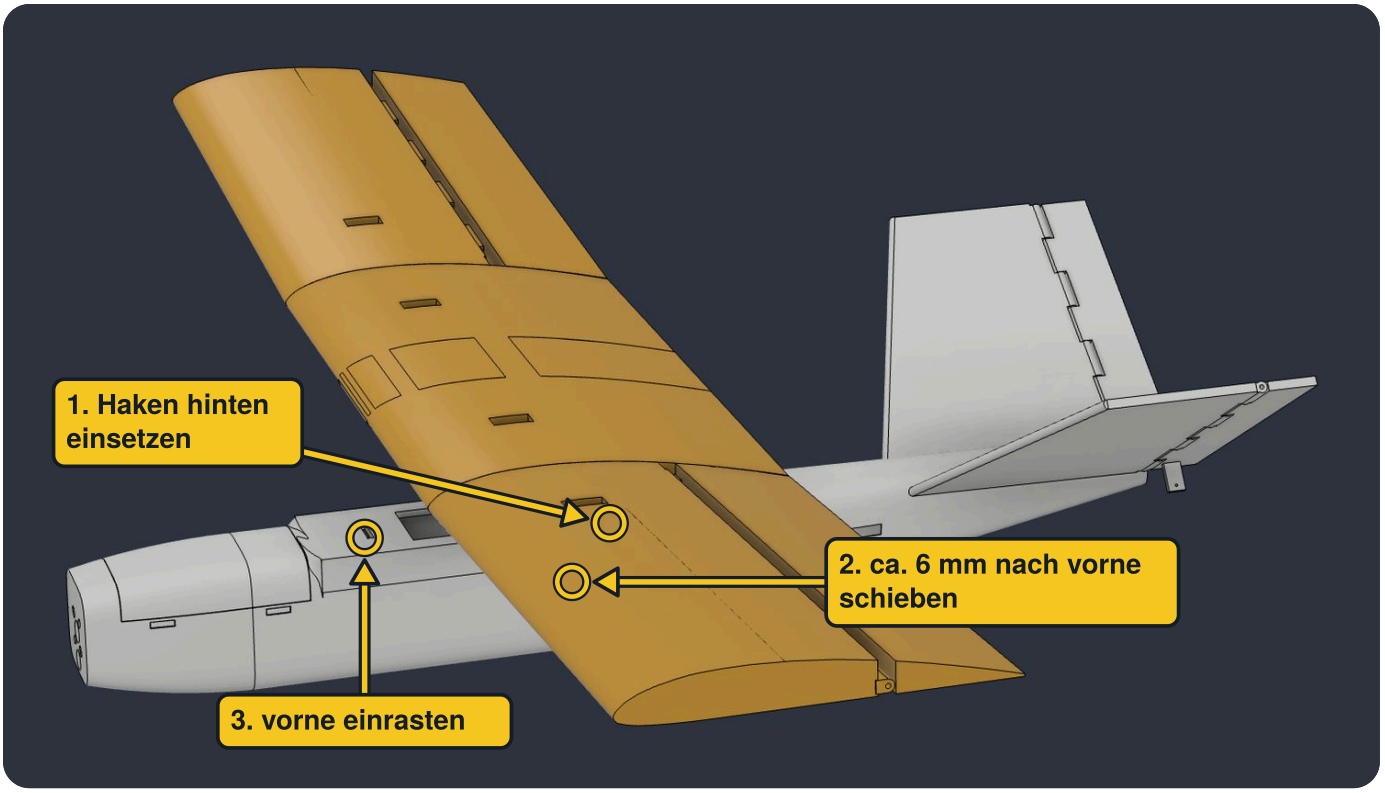
1. Außenflügel auf die Zunge schieben, gewölbte Seite oben.
2. Querruder dabei in Mittelstellung halten.
3. Schieben, bis es klickt und die Kante ohne Spalt anliegt.
4. Abbauen: Nase durch das Fenster drücken und abziehen.

Tipp

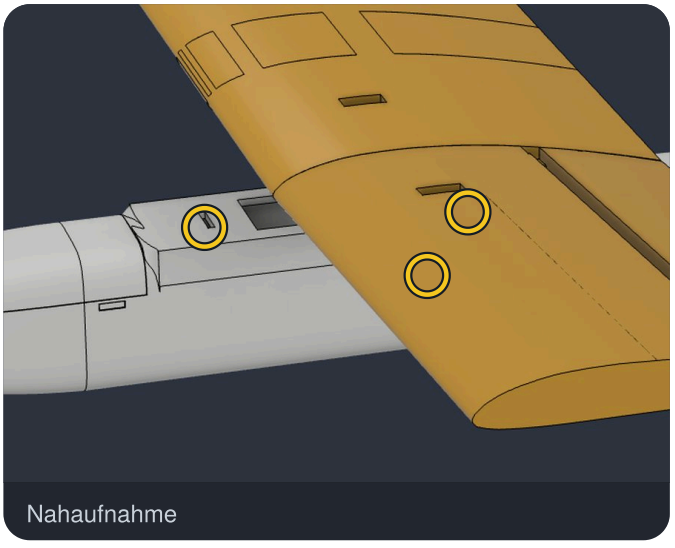
Die V-Form von 5° pro Seite ergibt sich von selbst. Nichts nachbiegen.

11 Flügel auf den Rumpf

Du brauchst: kompletter Flügel



1. Querruder-Servo an Kanal 1 des Empfängers stecken.
2. Die zwei hinteren Haken in die Schlitze der Flügelauflage setzen.
3. Flügel ca. 6 mm nach vorne schieben.
4. Vorne herunterdrücken, bis der Haken einrastet.



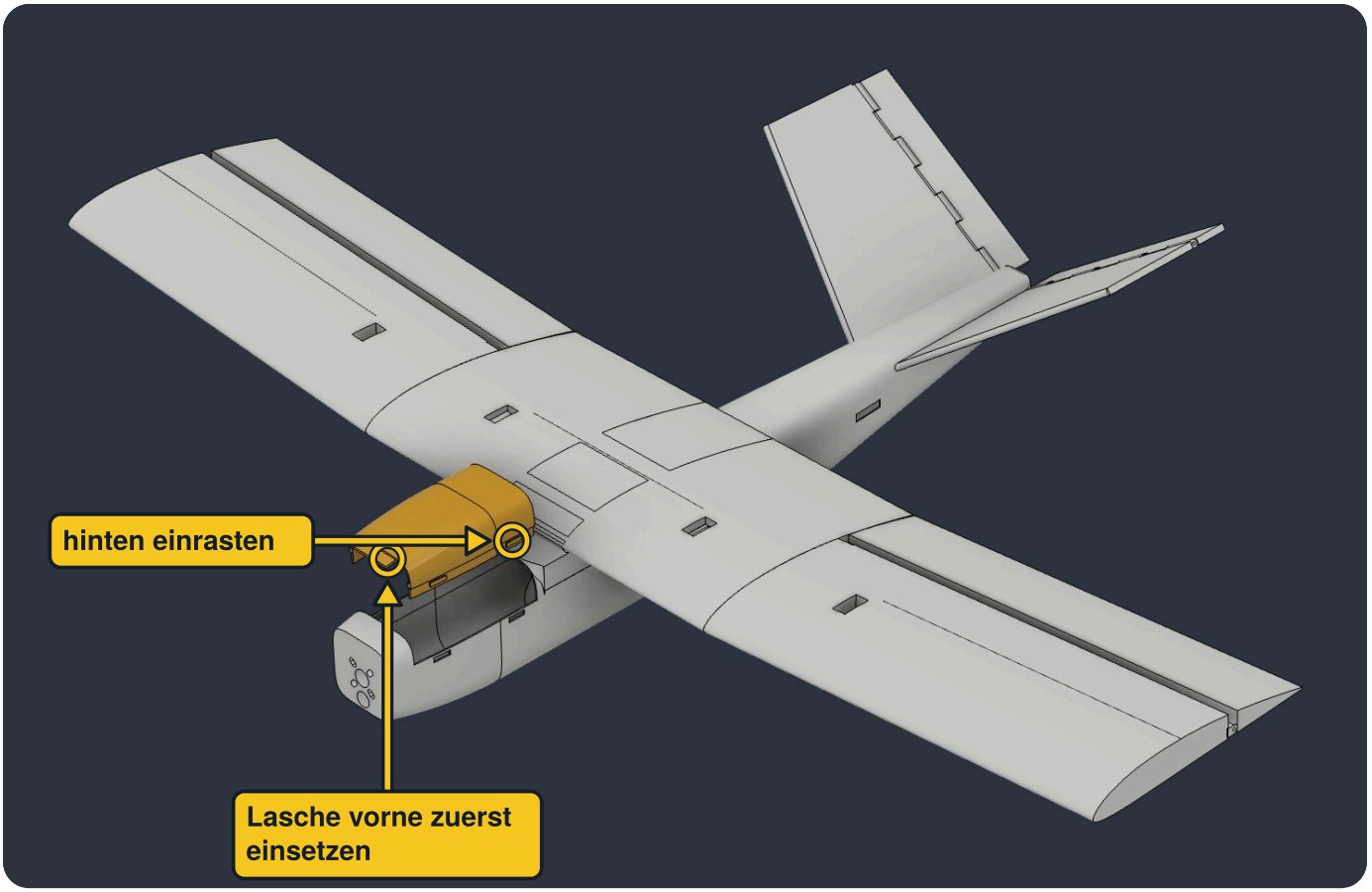
Nahaufnahme

Abbauen

Haube ab, Schnapphaken innen nach vorne drücken, Flügel vorne anheben und nach hinten ziehen.

12 Haube aufsetzen

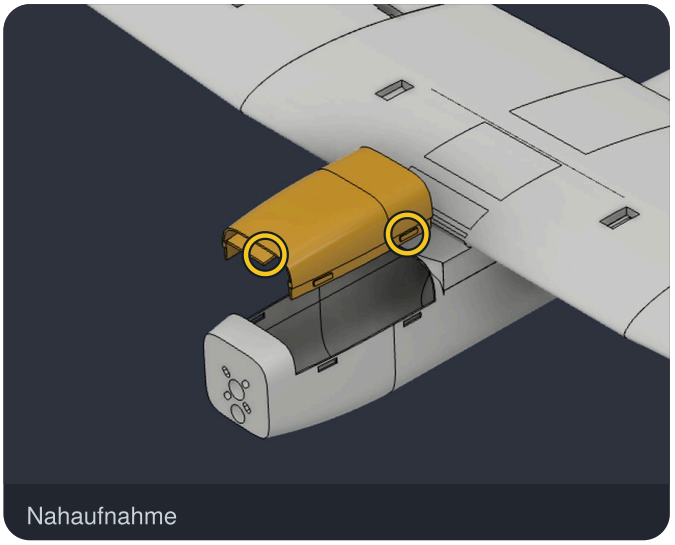
Du brauchst: Haube



1. Haube mit der vorderen Lasche zuerst unter den Rumpfrand schieben.
2. Herunterdrücken, bis alle vier Clips einschnappen.

Öffnen

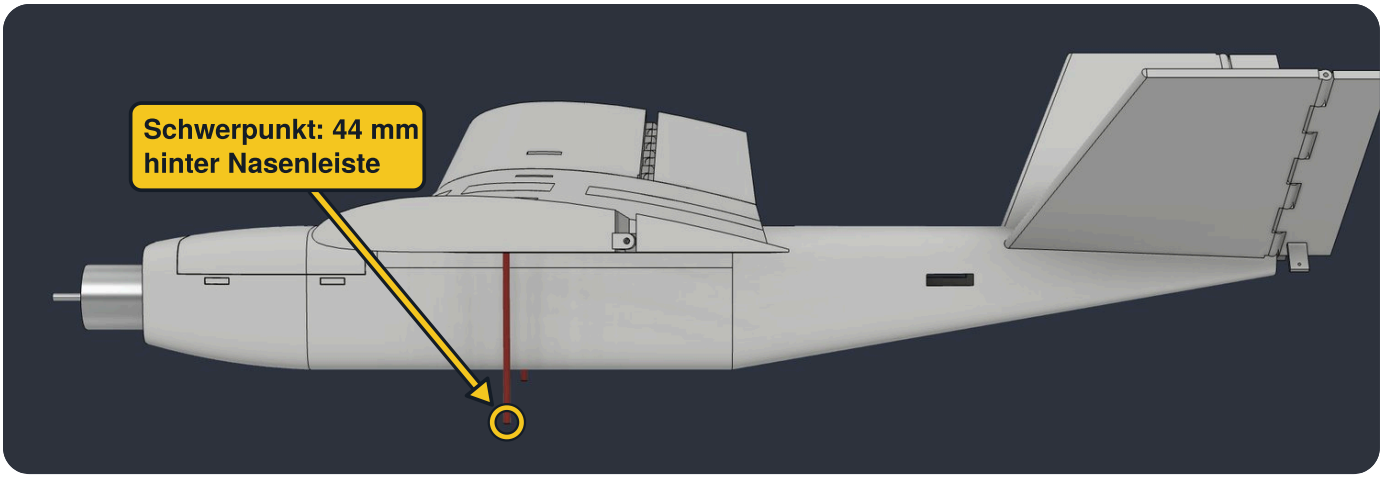
Haube seitlich über den Clips leicht zusammendrücken und hinten anheben.



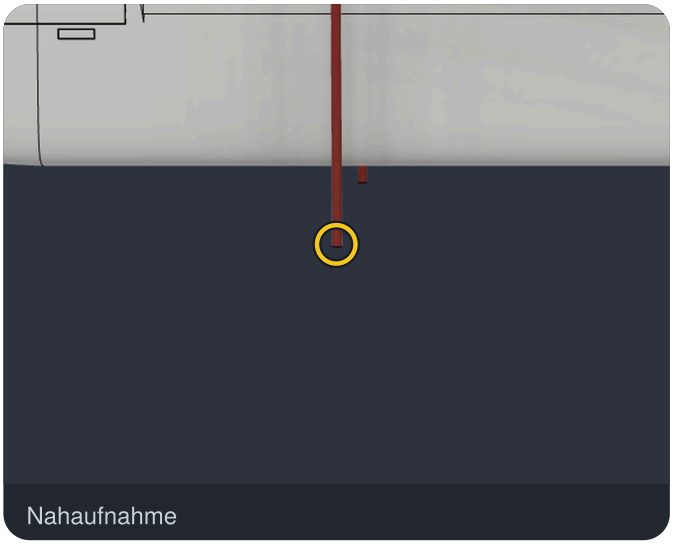
Nahaufnahme

13 Schwerpunkt einstellen

Du brauchst: flugfertig mit Akku und Luftschraube



1. Modell an beiden Flügelunterseiten 44 mm hinter der Nasenleiste auf die Fingerspitzen legen (42–46 mm).
2. Es soll waagerecht hängen oder leicht mit der Nase nach unten.
3. Korrigieren, indem du den Akku verschiebst. Blei brauchst du nicht.


Nahaufnahme

Wichtig

Lieber etwas kopflastig als schwanzlastig. Schwanzlastig ist das Modell kaum steuerbar.

14 Sender einstellen und Erstflug

Du brauchst: Sender mit V-Leitwerk-Mischer

Ausschläge

gemessen an der Ruderhinterkante

Funktion	Ausschlag	Expo
Höhe	± 8 mm	30 %
Seite	± 10 mm	30 %
Querruder (Kanal 1)	± 7 mm	30 %

Querruder-Differenzierung ca. 30 %. Failsafe auf Motor aus.

Richtung prüfen (von hinten)

Höhe ziehen	beide Ruder hoch
Höhe drücken	beide Ruder runter
Seite rechts	rechts runter, links hoch
Quer rechts	rechtes Querruder hoch

Vor dem Erstflug

- [ ] Schwerpunkt 44 mm geprüft
- [ ] Alle Ruder laufen frei und in die richtige Richtung
- [ ] Flügel, Außenflügel und Haube eingerastet
- [ ] Luftschraube fest, Drehrichtung richtig
- [ ] Reichweitentest bestanden
- [ ] Akku voll, Failsafe = Motor aus

Erstflug

1. Windarmer Tag, große Wiese.
2. Ca. 70 % Gas, kräftig und leicht nach oben gegen den Wind werfen.
3. Auf Sicherheitshöhe steigen, dann trimmen.
4. Landung: rechtzeitig Motor aus, flach ausgleiten lassen.

Sicherheit

Luftschraube erst montieren, wenn alles fertig ist. Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen. LiPos nur unter Aufsicht laden.

Viel Spaß beim Fliegen.